Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Студијски програм: Информатика
Предмет: Познавање пословних процеса

Процес продаје у Aqua Centru
- Пословни процес продаје –

Предметни наставник:
Саша Стаменовић

Студент:
Давид Филиповић 024/2023

Крагујевац 2026.

Садржај

1. Опис решења
2. Модули продаје
   2.1 Модул за резервације
   2.2 Модул за изнајмљивање опреме
   2.3 Модул за наплату
3. Детаљан опис корака
4. Начини плаћања
5. Безбедност и подаци
6. Пројектна ограничења

1. Опис решења

Циљ процеса продаје у AquaCentar апликацији јесте олакшавање и аутоматизовање изнајмљивања опреме и резервисања термина. Процес продаје је искључиво од тренутка када корисник прегледа понуду услуга, преко резервације, плаћања и преузимања опреме, до финализације и затварања процеса.

Циљ је описати све кораке процеса продаје, дефинисати услугу, токове података и техничке механизме koji подржавају ефикасан и поуздан рад система. Предложено решење се заснива на вишеслојној мобилној Android архитектури, релационој бази података Firebird и интеграцији са екстерним системима за плаћање и календаром.

2. Модули продаје

Пословни процес продаје ослања се на три главна модула система. Сваки модул је засебан функционални слој, али сви деле исту базу података и комуницирају кроз backend апликацију.

2.1 Модул за резервације

Модул за резервације је улазна тачка процеса продаје. Омогућава корисницима да прегледају доступне термине у реалном времену и изврше резервацију за жељену активност.

- Подржане активности: пливање, тренинзи, утакмице
- Приказ слободних термина из календара
- Аутоматска обрада промена — спречавање преклапања термина
- Могућност ажурирања или отказивања постојеће резервације

2.2 Модул за изнајмљивање опреме

Уско повезан са процесом резервације, овај модул управља доступношћу и евиденцијом спортске опреме која се изнајмљује уз термин.

- Аутоматско праћење доступности и рока враћања
- Генерисање рачуна на основу изнајмљивања
- Ажурирање инвентара у реалном времену

2.3 Модул за наплату

Модул за наплату обрађује све финансијске трансакције у оквиру процеса продаје, од куповине карата до плаћања изнајмљене опреме.

- Подржани канали: онлајн картице, дигитални новчаници, готовина на лицу места
- Тренутна потврда успешног плаћања кориснику
- Евиденција свих трансакција за потребе извештавања

3. Детаљан опис корака

Корак 1 – Преглед понуде

Корисник путем мобилне апликације прегледа доступне активности/термине и опрему. Систем у реалном времену приказује попуњеност, цене и врсте услуга. Интеграција са календаром осигурава ажурност података.

Корак 2 – Резервација термина/опреме

Корисник одабира жељену активност и слободан термин или артикал опреме и потврђује резервацију. Систем аутоматски блокира изабрани термин у календару и шаље потврду кориснику. Уколико термин или артикал у међувремену постане недоступан, корисник добија обавештење и позив да одабере другу опцију.

Корак 3 – Обрада плаћања

Систем генерише рачун са свим ставкама (термин или опрема) и корисника усмерава на плаћање. Подржано је više канала плаћања. Трансакција се обрађује кроз интегрисани систем, а корисник добија тренутну потврду.

Корак 4 – Издавање карте / потврде

Након успешног плаћања, систем аутоматски генерише дигиталну карту или потврду о резервацији. Документ садржи све релевантне информације: активност, термин, евентуалну опрему и број трансакције. Запослени имају увид у издате карте у реалном времену.

Корак 5 – Преузимање опреме на лицу места

Уколико је опрема резервисана, корисник је преузима од запосленог. Запослени у систему потврђује преузимање, инвентар се аутоматски ажурира и бележи се рок враћања. Систем упозорава запосленог ако корисник нема важећу потврду.

Корак 7 – Реализација услуге

Корисник користи резервисани термин. Тренери и запослени имају увид у распоред кроз апликацију — знају који корисници долазе и које активности се одвијају. Уколико дође до неочекиване измене, систем аутоматски обавештава кориснике.

Корак 8 – Повратак опреме и затварање процеса

Корисник враћа опрему и опрема се враћа у доступне залихе. Целокупан процес продаје — резервација, плаћање, изнајмљивање, враћање — бива забележен у историји налога корисника и доступан за потребе извештавања.

4. Начини плаћања

Систем подржава вишеструке начине плаћања како би се задовољиле потребе различитих категорија корисника — оних који плаћају унапред онлајн, као и оних који плаћају приликом доласка.

Врсте начина:

Картицом: Онлајн или на уживо

Дигитални новчаник: Онлајн

Готовина: Уживо

Интеграција са банкарским системима обезбеђује шифровање свих финансијских података и усклађеност са важећим прописима о заштити података о платним картицама (PCI DSS стандард).

5. Безбедност и подаци

Пословни процес продаје генерише осетљиве личне и финансијске податке. Систем је пројектован са посебним нагласком на безбедност на свим нивоима.

- Енкрипција свих личних и финансијских података у бази и у преносу
- Аутентификација корисника пре приступа резервацијама и плаћању
- Контрола приступа — корисник, запослени и администратор имају различита права
- Евиденција свих активности у логу (ко је и када приступио, извршио трансакцију итд.)
- Усклађеност са прописима о заштити личних података

Сви подаци о трансакцијама и резервацијама трајно се чувају у Firebird релационој бази података и доступни су за потребе ревизије и генерисања финансијских извештаја.

6. Пројектна ограничења

При реализацији пословног процеса продаје у оквиру AquaCentar система, неопходно је узети у обзир следећа пројектна ограничења:

Ograničenje	Vrednost / Opis
Budžet	20.000 €
Rok realizacije	Pre početka letnje sezone
Infrastruktura	Stalna internet konekcija (korisnik i sistem)
Baza podataka	Firebird
Hosting	AWS, Azure ili lokalni hosting
Minimalni zahtevi korisnika	Mobilni uređaj sa internet konekcijom

Ограничени буџет и рок реализације пре летње сезоне захтевају јасно приоритизовање функционалности. Препорука је да се у првој фази имплементирају основни кораци процеса продаје (резервација, наплата, издавање потврде), а да се напредне функције (нпр. аналитика, додатни канали плаћања) уведу у наредним итерацијама.